

Exercício 2 Ponte de Wheatstone - cálculo de resistência Detalhado.

Algoritmo PonteDeWheatstone

Início

Leia R_1, R_2, R_3, V_{fonte}

Se $R_1 = 0$ então

ESCREVA "ERRO: R_1 não pode ser zero"

PAUSE

FIM

$R_X \leftarrow R_3 \times R_2 / R_1$

$R_{total} \leftarrow (R_1 + R_X) \times (R_2 + R_3) / (R_1 + R_X + R_2 + R_3)$

$I_{total} \leftarrow V_{fonte} / R_{total}$

$P_{total} \leftarrow V_{fonte} \times I_{total}$

Se $R_1 \times R_X = R_2 \times R_3$ então

equilíbrio $\leftarrow$ "SIM"

Se não

equilíbrio $\leftarrow$ "Não"

FIM Se

ESCREVA "R_x = ", R_X , "Ω"

ESCREVA "R_{total}", "Ω"

ESCREVA "I_{total}", "A"

ESCREVA "P_{total}", "W"

ESCREVA "Equilíbrio:", equilíbrio

FIM

FIM Algoritmo